Ejercicios

Tema 3: Sistemas de ecuaciones lineales

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Gauss

básico

Resuelve por Gauss: $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$

2 Cramer

básico

Resuelve el sistema anterior por la regla de Cramer.

3 SCI

medio

Clasifica y resuelve: $\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - y + z = 0 \\ 2x + 2z = 2 \end{cases}$

4 Discusión

medio

Discute según a y resuelve cuando sea compatible: $\begin{cases} x + y = 1 \\ ax + y = a \\ x + ay = 1 \end{cases}$

5 Discusión

avanzado (tipo PAU)

Discute según k y resuelve cuando sea compatible determinado: $\begin{cases} x + y + kz = 1 \\ x + ky + z = 1 \\ kx + y + z = 1 \end{cases}$

6 Problema

●●● avanzado (tipo PAU)

Un laboratorio prepara tres medios de cultivo, A, B y C. Con 1 kg de A, 2 de B y 1 de C se gastan 13 g de un nutriente; con 2 de A, 1 de B y 1 de C, 11 g; y con 1 de A, 1 de B y 2 de C, 12 g. ¿Cuántos gramos de nutriente lleva cada kilo de cada medio?